



Презентация занятия по теме № 17

Основные принципы выписки, учета и хранения лекарственных средств в отделении. Способы и методы применения лекарственных средств. Энтеральный путь введения лекарств. Применение суппозиториев. Применение мазей, растворов, порошков, пластырей. Ингаляционный путь введения лекарственных средств, пользование ингаляторами разного типа.

Лечение



- ▶ **Этиотропное** — устраняет причины возникновения заболевания (антибактериальные средства при инфекционном заболевании).
- ▶ **Патогенетическое** — влияет на различные звенья механизма формирования заболевания (гастропротекторная терапия).
- ▶ **Симптоматическое** — воздействует на отдельные симптомы болезни (обезболивающие, противосудорожные, сосудосуживающие средства).
- ▶ **Заместительное** — восполняет дефицит различных биологических активных веществ в организме (гормонов, ферментов, витаминов).

Действие лекарства на организм



- ▶ **Основное** — цель назначения;
- ▶ **Побочное** — отрицательное, нежелательное (дополнительное в рамках фармацевтического спектра действия);
- ▶ **Токсическое** — ядовитое (зависит от дозы препарата и способа введения или накопления в организме);
- ▶ **Предсказуемое** — привыкание, лекарственная зависимость, накапливание (кумуляция);
- ▶ **Неотложное** — связанное с переносимостью препарата, например, аллергические реакции.



Понятие о лекарственном средстве

Лекарственное средство



- ▶ вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы, применяемое для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
- ▶ **вспомогательные вещества** — вещества неорганического или органического происхождения, используемые в процессе производства, изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств;
- ▶ **лекарственные препараты** — лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности;
- ▶ **лекарственная форма** — состояние лекарственного препарата, соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее достижение необходимого лечебного эффекта;
- ▶ **дозировка** — содержание одного или нескольких действующих веществ в количественном выражении на единицу дозы, или единицу объема, или единицу массы в соответствии с лекарственной формой либо для некоторых видов лекарственных форм количество высвобождаемого из лекарственной формы действующего вещества за единицу времени.
- ▶ **доза** — разовая, суточная, курсовая

Классификации лекарственных препаратов, используемые при организации хранения



По физико-химическим свойствам лекарственных средств

- Требующие защиты от действия света
- Требующие защиты от воздействия влаги
- Требующие защиты от воздействия повышенной температуры
- Требующие защиты от воздействия пониженной температуры
- Огнеопасные и взрывоопасные вещества

По фармакологическим группам

- Гипотензивные
- Антибиотики
- Мочегонные
- и другие группы
- Наркотические средства и психотропные вещества
- Ядовитые и сильнодействующие вещества

По способу применения

- Инъекционные
- Внутренние
- Наружные
- Глазные капли

По агрегатному состоянию

- Твердые (порошки, таблетки и др.)
- Мягкие (мази, кремы, суппозитории)
- Жидкие (растворы, капли)
- Газообразные (аэрозоли)

По способу применения

- Порошки
- Таблетки
- Растворы
- Мази
- Капли
- и другие

Примечание. Допускается организация хранения ЛП по алфавитному принципу, по кодам компьютерного учета!

Лекарственные формы



- ▶ **твердые лекарственные формы:** таблетки, драже, порошки, капсулы, гранулы, карамели, пастилки, пилюли, растительные сборы
- ▶ **жидкие лекарственные формы:**
 - растворы, получаемые путем растворения лекарственных веществ (твердых или жидких) в растворителе.
 - лекарственные формы для инъекций (водные, спиртовые, масляные); реже – суспензии; выпускаются в виде ампул, флаконов.
 - эмульсии, суспензии, настои, отвары, настойки, экстракты, слизи, сиропы, бальзамы, соки, масла, микстуры, аэрозоли, капли.
- ▶ **мягкие лекарственные формы:** мази, пасты, свечи, палочки, пластыри, лекарственные пленки, гели, крем.

Твердые лекарственные формы



- ▶ **Порошки** – сухие измельченные вещества, которые могут быть разделенными или не разделенными на дозы.
- ▶ Порошки принимают в сухом виде (запивая водой) или разводят в жидкости или используются в форме присыпки.



Твердые лекарственные формы



- ▶ **Капсула** – оболочка для дозированных порошкообразных (иногда пастообразных или жидких) лекарств для приема внутрь.
- ▶ Чаще всего в капсулах выпускаются препараты с неприятным вкусом, запахом, раздражающим действием на слизистые оболочки полости рта.



Твердые лекарственные формы



- ▶ **Таблетки** – твердые дозированные формы лекарств, в состав которых входит основное действующее вещество и вспомогательные вещества (сахар, крахмал, тальк и другие).



Твердые лекарственные формы



- ▶ **Гранулы** – однородные частицы округлой, цилиндрической или неправильной форм, содержащие одно или несколько действующих веществ с добавлением вспомогательных веществ.



Твердые лекарственные формы



- ▶ **Драже** – твердая дозированная лекарственная форма.
- ▶ Получают ее, многократно наслаивая лекарственные и вспомогательные вещества на сахарные гранулы.



Мягкие лекарственные формы



- ▶ **Мазь** – однородная жироподобная масса, предназначенная для наружного применения.
- ▶ Состоит из лекарственного вещества и мазевой основы, в качестве которой используются жиры или жироподобные вещества.



Мази. Классификация



Кремы

- Однородные мази мягкой консистенции, представляющие собой непрозрачные эмульсии типа м/в или в/м

Гели

- Мази вязкой консистенции, как правило гомогенные и прозрачные, обладают упругостью и пластичностью

Пасты

- Мази плотной консистенции, содержащие не менее 20% нерастворимых порошкообразных веществ

Линименты

- Мази в виде вязкой жидкости, плавящиеся при температуре тела

Мягкие лекарственные формы



- ▶ **Суппозиторий** (свеча) — лекарственная форма твердой консистенции, плавящаяся при температуре тела.



Жидкие лекарственные формы



- ▶ Растворы для наружного или внутреннего применения изготавливаются заводским способом или по рецепту врача непосредственно в аптеке.
- ▶ Содержат лекарственное средство, растворенное в воде или ином растворителе.



Жидкие лекарственные формы



- ▶ **Настои и отвары** – получают из растительного сырья путем нагревания с водой.
- ▶ Настои готовят из мягких, нежных частей растения (листьев, цветков, трав), отвары – из грубых частей растения (корневищ, корней, коры).



Жидкие лекарственные формы



- ▶ **Микстура** – отвар или настой, в который добавлены другие лекарственные вещества или смесь разных лекарственных веществ в воде.



Жидкие лекарственные формы



- ▶ **Настойки и экстракты** – вытяжки из лекарственных растений, получаемые с помощью этилового спирта, диэтилового спирта, спирто-водных или спирто-эфирных смесей.



Жидкие лекарственные формы



- ▶ Растворы для инъекций / ингаляций применяются для введения лекарственного средства под кожу, внутривенно, внутримышечно, ингаляционно и т. д.



Требования к упаковке и маркировке лекарственного средства



- ▶ Упаковка и маркировка лекарственного средства являются важнейшими составными частями технологического процесса производства лекарственных средств и неотделимы от проблемы надлежащей производственной практики (GMP) фармацевтической индустрии.
- ▶ **Тара** – основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения товара.
- ▶ **Маркировка** – этикетки, листовки, вкладыши и т.д.
- ▶ **Дополнительные упаковочные средства** – предназначены для защиты товаров от механических воздействий и повышения прочности тары (перегородки, решетки, прокладки и т.д.)



Виды упаковок лекарственных средств



Первичная (индивидуальная) упаковка – находится в непосредственном контакте с лекарственным препаратом (ампулы, флаконы, блистеры и др.).

Вторична (внешняя) упаковка – служит для защиты первичной упаковки, выполняет информационную, маркетинговую и рекламную функции (картонные пачки, коробки, гофрированная тара и др.).

Транспортировочная тара



Маркировка лекарственных средств



- ▶ Маркировка – это одно из средств товарной информации, которое представляет собой текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку и (или) товар и предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, доведения до потребителя информации об изготовителях, качественных и количественных характеристиках товара.
- ▶ Маркировка ЛС включает: текст, рисунок и информационные знаки

информационные знаки



рисунок



текст

Графическое оформление первичной упаковки



- ▶ На первичной (внутренней потребительской) упаковке (в т.ч. на ампулах, тубиках-капельницах, флаконах вместимостью не более 5 мл) хорошо читаемым шрифтом на русском языке обязательно указывается:

Срок годности

Штрих-код

Номер серии, дата изготовления

Торговое название препарата

Дозировка (активность, концентрация)

Наименование владельца РУ, товарный знак (логотип)

Срок годности

Серия

ОАО "Усолье-Сибирский
Химфармзавод"

665462, г.Усолье-Сибирское,
Тел.: (39-543) 48230, факс: 45493

Tabulettae "Asparcam"

Таблетки "АСПАРКАМ" 0,5 г
10 таблеток

Состав:
Магния аспарагинат 0,175 г
Калия аспарагинат 0,175 г

Р75.244.14

Применять по
назначению врача

Хранить в сухом месте

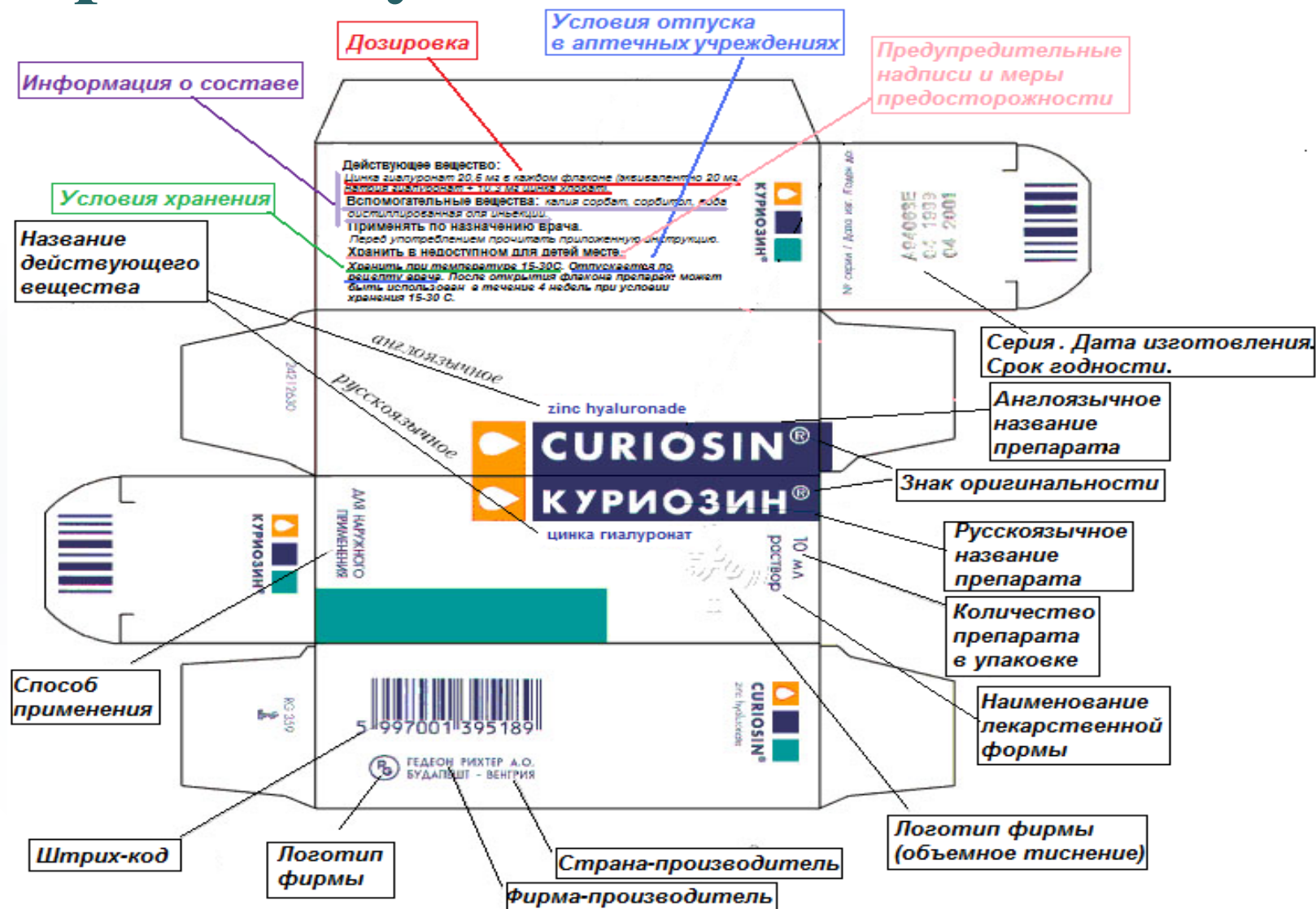
ОАО "Усолье-Сибирский
Химфармзавод"

665462, г.Усолье-Сибирское,
Тел.: (39-543) 48230, факс: 45493

Tabulettae "Asparcam"

Таблетки "АСПАРКАМ" 0,5 г
10 таблеток

Состав:
Магния аспарагинат 0,175 г
Калия аспарагинат 0,175 г





Основные принципы выписки, учета и хранения лекарственных средств в отделении

Выписывание лекарственных средств



- ▶ **Лечащий врач** записывает в «Медицинскую карту стационарного больного» необходимые данному пациенту лекарственные средства, их дозы, кратность приема и путь введения.
- ▶ **Палатная медицинская сестра** ежедневно делает выборку назначений из медицинской документации, переписывает их в специальный журнал или лист назначений отдельно для каждого пациента.
- ▶ Сведения о назначенных инъекциях передаются в процедурный кабинет **медицинской сестре процедурной**, выполняющей инъекции.
- ▶ Перечень назначенных лекарственных средств, палатные и процедурные медицинские сестры подают **старшей медицинской сестре отделения**.
- ▶ У старшей медицинской сестры находится десятидневный запас лекарственных средств, на посту – суточный запас.

Выписывание лекарственных средств



- ▶ Старшие медицинские сестры отделений выписывают необходимые лекарственные средства на бланке требования-накладной в двух экземплярах, с указанием номера, даты составления документа, названия отделения, наименования лекарственных средств (с указанием дозировки, формы выпуска, упаковки, назначения, количества затребованных средств).
- ▶ При выписке рецептов указывается не торговое наименование лекарственного средства, а **международное непатентованное наименование** (МНН).
- ▶ Требование подписывается заведующим отделением, старшей медсестрой, утверждается заместителем главного врача по лечебной работе или главным врачом МО, и скрепляется печатью МО.

Получение лекарственных средств



- ▶ Готовые лекарственные формы старшая медицинская сестра отделения получает по графику ежедневно или один раз в три дня, срочные заказы аптека выполняет в тот же день.
- ▶ Препараты, которые готовятся в аптеке (**ex tempore**) получают на следующий день после их заказа. На этих препаратах должны быть определенного цвета этикетки с четким названием препарата, обозначением дозы, даты изготовления и срока годности и подписью фармацевта, изготовившего препарат



Выдача лекарственных средств



- ▶ При изготовлении лекарственных средств в аптеке МО «ex tempore» формируются этикетки лекарственных средств.
- ▶ Этикетки для оформления лекарств, зависимости от способа их применения, подразделяются на:
- ▶ этикетки для лекарств внутреннего употребления с надписью "Внутреннее", "Внутреннее детское";
- ▶ этикетки для лекарств наружного применения с надписью "Наружное";
- ▶ этикетки на лекарства для парентерального введения с надписью "Для инъекций";
- ▶ этикетки на глазные лекарства с надписью "Глазные капли", "Глазная мазь".

Аптечные этикетки имеют на белом фоне следующие сигнальные цвета в виде поля:

- ▶ внутренние - зеленый;
- ▶ наружные - оранжевый;
- ▶ глазные капли и глазные мази - розовый;
- ▶ для инъекций - синий.

Аптека больницы

Отделение Дата приготовления Анализ

Срок годности —

Приготовил Проверил Отпустил

Хранить в прохладном и защищенном от света месте

Больница

Отделение Дата приготовления Анализ

ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Срок годности —

Приготовил Проверил Отпустил

Хранить в прохладном и защищенном от света месте

Местонахождение: отделение кабинет №

НАРУЖНОЕ

Дата при: _____ годен до: _____

приготовил _____ проверил _____ отпустил _____

Анализ № _____

Хранить в прохладном и защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

Правила хранения лекарственных средств в отделении



- ▶ Ответственность за хранение, расход лекарственных средств ЛС и изделий медицинского назначения, а также за порядок на местах хранения, соблюдение правил выдачи и назначения лекарственных средств несет **заведующий отделением.**
- ▶ Непосредственным исполнителем хранения и расхода лекарственных средств является **старшая медицинская сестра.**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 августа 2010 г. N 706н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1221н)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)

П Р И К А З

21 апреля 2010

№ 352

Москва

Об утверждении
общей фармакопейной статьи и внесении изменения в приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 31 октября 2018 г. № 749 «Об утверждении общих фармакопейных статей
и фармакопейных статей и признании утратившими силу
некоторых приказов Минздравмедпрома России,
Минздравсоцразвития России и Минздрава России»

Требования к хранению лекарственных средств



требующие защиты
от влажности

требующие защиты
от света

Деление в зависимости от
физических и химических
свойств лекарственных
средств, воздействия на них
факторов внешней среды

требующие защиты
от повышенной и
пониженной
температуры

красящие и пахучие

огнеопасные и
взрывчатые

Правила хранения лекарственных средств в отделении



- ▶ СПИСОК «А»: **ядовитые** (атропин, препараты мышьяка, ртути, серебра) и наркотические (морфин, омнопон, фентанил, промедол)
- ▶ СПИСОК «Б»: **сильнодействующие** (клофелин, барбитурат)
- ▶ ОБЩИЙ СПИСОК



Правила хранения лекарственных средств в отделении



Требования (по Инструкции)	Условия реализации требований
В защищенном от света месте	в таре из светозащитных материалов (металлическая тара, алюминиевая фольга, стеклянная тара оранжевого стекла, упаковка из материалов, окрашенных в черный, оранжевый или коричневый цвета). Помещение для хранения таких лекарств должно быть темным или шкафы, окрашенные черной краской с плотно закрывающимися дверцами.
В защищенном от влаги месте	хранят в сухом помещении в плотной таре из стекла, металла, алюминиевой фольги, пластмассы.
Защита от воздействия температуры	в инструкции по применению препарата указана температура хранения
Красящие и пахучие лекарственные средства и парафармацевтическую продукцию	(бриллиантовый зеленый, индигокармин, метиленовый синий и др.) хранят в специальном шкафу в плотно укупоренной таре отдельно по наименованиям. Для работы с веществами каждого наименования выделяют отдельные весы, шпатель, ступку и другой инвентарь.

Правила хранения лекарственных средств в отделении



- ▶ Хранение лекарственных средств в отделениях (кабинетах) должно быть организовано в запирающихся шкафах.
- ▶ Хранение лекарственных средств осуществляется по фармакологическим группам.
- ▶ Каждый флакон, банка, упаковка, содержащие лекарственное средство, должен иметь соответствующую этикетку.
- ▶ Сильнодействующие лекарственные препараты, хранят в специальных запирающихся шкафах, распределяя по группам: «наружные», «внутренние», «глазные капли», «инъекционные».
- ▶ На полках следует отдельно размещать твердые, жидкие и мягкие лекарственные формы.
- ▶ Лекарственные средства для наружного и внутреннего применения должны храниться на посту медицинской сестры в запирающемся шкафу на различных полках, соответственно промаркированных: «наружные», «внутренние», «глазные капли».

Правила хранения лекарственных средств в отделении



Твердые формы
(порошки, капсулы и др.)

Растворы

Летучие и красящие

Сестринский персонал не имеет права:



- ▶ нарушать целостность блистера (отрезать часть с таблеткой / капсулой);
- ▶ объединять одинаковые лекарственные средства из разных упаковок в одну;
- ▶ заменять и исправлять надписи на этикетках лекарственных средств;
- ▶ хранить лекарственные средства без этикеток;
- ▶ переливать, перекладывать лекарственные средства из одной упаковки в другую;
- ▶ выдавать пациентам деформированные лекарственные средства (таблетки, суппозитории);
- ▶ менять форму лекарственных средств (отличную от назначенную врачом) и их упаковку

Раздача лекарственных средств



- ▶ Производится постовой / палатной медицинской сестрой на посту
- ▶ Прием лекарственных средств осуществляется в присутствии медицинской сестры
- ▶ Наркотические и сильнодействующие препараты вводятся только в присутствии врача
- ▶ Снотворные препараты принимают за 30 минут до сна
- ▶ При приеме таблеток, драже, капсул, пилюли пациент помещает их на корень языка и запивает небольшим количеством воды
- ▶ Порошок высыпают пациенту на корень языка, дают запить водой или предварительно разводят в воде.
- ▶ Настои, растворы, микстуры, отвары чаще всего назначают по столовой ложке (15 мл) или градуированной мензурке.
- ▶ Спиртовые настойки, экстракты назначают в каплях.

Последовательность действий при раздаче лекарственного средства у постели больного



- ▶ Подготовить листы врачебных назначений;
- ▶ Поставить на передвижной столик медикаменты соответствующих лекарственных форм, пипетки, ножницы;
- ▶ Выдать каждому пациенту лекарственное средство;
- ▶ Фиксировать и контролировать прием лекарственного средства пациентами;
- ▶ Отметить выдачу лекарственного средства в листе назначений



Медсестра информирует пациента



- ▶ об особенностях применения лекарственного средства (вкус, невозможность разжевать, вероятность изменения окраски мочи и кала, кожи);
- ▶ о времени наступления ожидаемого результата (снижение АД, снижение температуры тела, обезболивание, время засыпания) и возможных нежелательных реакциях;
- ▶ отвечает на все вопросы пациента и его родственников.



Пути введения лекарственных средств



- ▶ В зависимости от механизма действия лекарственных средств различают пути их введения.
- ▶ От путей введения лекарственных средств зависят скорость развития эффекта, его выраженность и продолжительность.
- ▶ Лекарственные средства могут оказывать **местное** и **общее резорбтивное** действие.
- ▶ **Резорбтивное** — действие вещества, развивающееся после его всасывания, поступления в общий кровоток, а затем в ткани.
- ▶ **Местное** — действие вещества, возникающее на месте его приложения.

Общее начало для раздачи лекарственных средств



- ▶ **Снятие назначений из листа врачебных назначений**
- ▶ **Подготовка** необходимых лекарственных средств, изделий медицинского назначения: проверка срока годности, целостности упаковки, дозировка.
- ▶ **Информирование пациента** о необходимости проведения манипуляции (способ введения, доза, возможные реакции), получение согласия.
- ▶ В начале выполнения манипуляции: **идентификация пациента** по 2 – 3 показателям:
 - ФИО;
 - Дата рождения;
 - Использование браслетов (в стационарах);
 - Сверка с данными документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение) – в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического профиля
- **Гигиеническая обработка рук**, использование **средств индивидуальной защиты** (перчатки, маски)

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Энтеральный путь

Пероральный путь введения



- ▶ Введение через рот является самым распространённым и желательным.
- ▶ При приёме внутрь препараты действуют медленно, абсорбируются слизистой оболочкой ЖКТ.
- ▶ Всасывание происходит, в основном, в тонкой кишке; в печени возможна инаktivация препаратов, затем, поступая в кровь, оказывают общее (системное) действие.
- ▶ **Лекарственные формы:** таблетки, капсулы, капли, порошки, капсулы, настойки, сиропы, микстуры, настои

Прием лекарственных средств:

- **Натощак** — за 60 минут до приема пищи
- **До еды** — за 15-30 минут до приема пищи
- **Во время еды** — во время приема пищи
- **После еды** — в течение 2-х часов после приема пищи
- **Независимо от еды** — независимо от приема пищи
- **Не имеют своего времени** — как правило, назначаемые однократно (экстренная медицинская помощь, обезболивание)

Пероральное употребление лекарственных средств



- ▶ Таблетки, капсулы, драже — в неизменном виде, запивают водой (100 мл), некоторые — молоком.
- ▶ Микстуры, отвары, настои — дозируют столовыми ложками или с помощью мензурок.
- ▶ Настойки — дозируют каплями (1 мл = 20 кап. водного раствора)



Преимущества и недостатки перорального способа



Преимущества

- Безопасность и эффективность;
- Простота и доступность;
- Не требует профессиональных знаний;
- Возможность использования различных лекарственных форм.

Недостатки

- Неточность дозирования (частичная инактивация средства в печени);
- Зависимость действия от возраста, состояния организма, индивидуальной чувствительности организма;
- Медленное и неполное всасывание в ЖКТ;
- Зависимость от патологического состояния (рвота, судороги, отсутствие сознания);
- Невозможность оказания помощи в неотложных ситуациях;
- Побочное воздействие на слизистую оболочку ЖКТ.



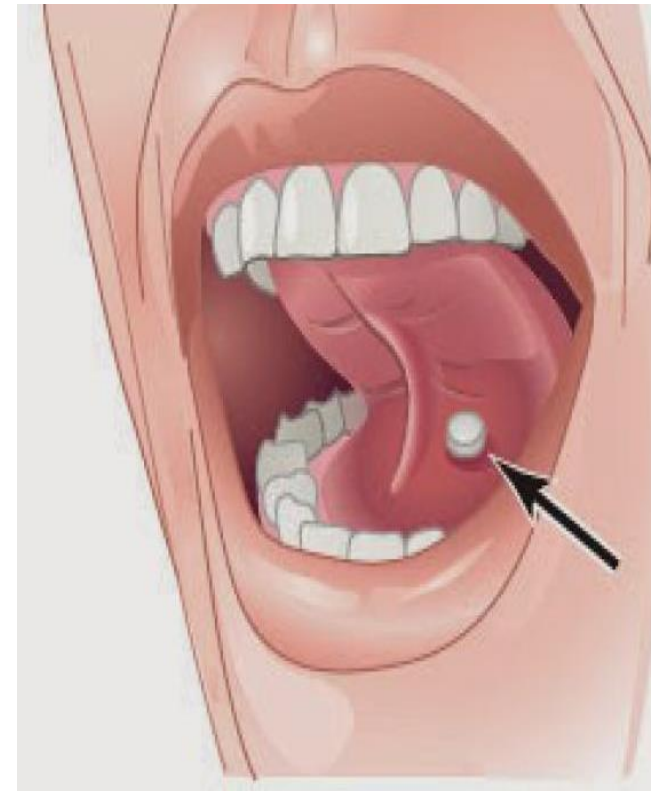
- ▶ используют как доврачебную помощь при неотложных состояниях (применяют препараты быстрого действия – нитроглицерин)
- ▶ **Преимущества:** применяют в основном при острых состояниях: лекарственные средства хорошо всасываются через слизистую оболочку подъязычной области и быстро попадают в кровь, минуя печень и не разрушаясь пищеварительными ферментами;
- ▶ **Недостатки:** малый перечень лекарственных средств.



SUB LINGUA



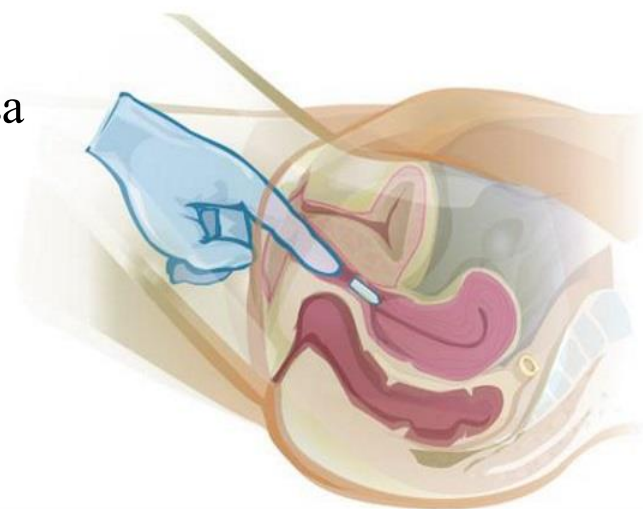
- ▶ Таблетка кладется под язык до полного растворения
- ▶ Пока таблетка полностью не рассосалась нельзя пить, курить, принимать пищу
- ▶ Среднее время растворения таблетки 10 – 15 минут
- ▶ Не следует курить за 1 час до и после приёма препарата
- ▶ Иногда для быстрого всасывания препараты применяют за щеку (трансбуккально) или на десну в виде пленок.



Ректальный путь введения лекарственных средств



- ▶ Введение лекарственных средств через прямую кишку в виде жидких форм (отвары, растворы, слизи) и мягких – ректальные суппозитории.
- ▶ Лекарственные препараты оказывают резорбтивное действие на организм и местное действие на слизистую оболочку прямой кишки.
- ▶ Перед введением некоторых лекарственных средств целесообразна постановка очистительной клизмы.
- ▶ **Преимущества:** вводимые лекарственные средства быстро всасываются в кровь, минуя печень, не разрушаются;
- ▶ **Недостатки:** лекарственные средства не расщепляются в прямой кишке из-за отсутствия ферментов.



Введение ректальных суппозиториев



- ▶ Убедиться в наличии у идентифицированного пациента информированного согласия на предстоящую процедуру введения суппозитория;
- ▶ Обработать руки, надеть перчатки;
- ▶ Извлечь суппозиторий из упаковки, проверить срок годности;
- ▶ Уложить пациента на бок, согнув ноги в коленях;
- ▶ Вскрыть оболочку упаковки суппозитория;
- ▶ Поднять одной рукой верхнюю ягодицу и ввести другой рукой суппозиторий заостренным концом в анус на глубину 2-3 см за наружный сфинктер;
- ▶ Снять перчатки, утилизировать в отходы класс «Б», обработать руки гигиеническим способом;
- ▶ Придать пациенту комфортное положение в постели;
- ▶ Отметить в медицинской документации факт выполнения манипуляции.



ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Наружный путь

Цели наружной терапии



- ▶ Этиотропная терапия, устранение причины заболевания (чесотка, педикулез, пиодермия, поверхностные микозы).
- ▶ Патогенетическая терапия, устранение патологических изменений в коже.
- ▶ Симптоматическая терапия, устранение субъективных ощущений.
- ▶ Защита кожи от раздражающих воздействий внешних факторов (аллергенов, высоких и низких температур, влаги и др.).
- ▶ Восстановление нарушенной водно-липидного слоя.
- ▶ Создание дополнительного барьера.

Основные правила и принципы наружной терапии



- ▶ Подготовка (очищение) кожи и слизистых перед началом наружной терапии.

Характер воспалительного процесса	Лекарственная форма
острое воспаление с мокнутием (микровезикуляция, яркая эритема, отек, эрозии, поверхностные пустулы, зуд, болезненность в очагах поражения)	примочки, аэрозоли, влажно - высыхающие повязки
острое воспаление без мокнутия (гиперемия, отечность, мелкоузелковая сыпь, болезненность, зуд)	примочки, водные, масляные болтушки, кремы, присыпки, пасты, аэрозоли
подострое воспаление (неяркая гиперемия и отёк, мелкоузелковая сыпь, умеренный зуд и болезненность)	кремы, пасты, присыпки, мази
хронический воспалительный процесс (неинфекционного характера с выраженной инфильтрацией)	мази, согревающие компрессы, лаки, пластыри

Наружный путь



При воздействии лекарственного средства на кожу медицинская сестра обязана:

- ▶ предварительно осмотреть место нанесения, убедиться в отсутствии гиперемии, высыпаний, отеков, инфильтратов;
- ▶ перед нанесением лекарства обработать кожу теплой водой и осушить;
- ▶ жидкими лекарственными формами смачивают марлевую салфетку (тампон);
- ▶ мягкие (мази, гели, пасты) — наносят на кожу; при необходимости — втирают;
- ▶ при использовании лекарственных средств раздражающего воздействия использовать аппликатор.
- ▶ **Преимущества способа:** доступность, удобство, разнообразие лекарственных форм и способов их применения.
- ▶ **Недостатки способа:** метод рассчитан преимущественно на местное воздействие.

Присыпки



- ▶ Высушивает и обезжиривает поверхность кожи, абсорбируя пот и кожное сало;
- ▶ Усиливает теплоотдачу (за счет многократного увеличения площади поверхности испарения, причем тем более значительного, чем мельче частицы порошка);
- ▶ Способствует сужению поверхностных сосудов и охлаждает кожу, тем самым оказывая противовоспалительное действие и уменьшая зуд;
- ▶ Препятствует трению соприкасающихся поверхностей в кожных складках, защищает кожу от воздействия внешних факторов.
- ▶ Способ применения: наносят на кожу 2 - 3 раза в сутки путем отряхивания ватного тампона или из широкогорлой банки, закрытой марлей, через которую порошок просеивается на пораженную кожу



Примочки



- ▶ применяются при островоспалительных поверхностных поражениях кожи с активной гиперемией, отеком, везикуляцией, мокнутием и образованием эрозий (принцип “мокрое - лечить мокрым”), глубина их воздействия незначительна.
- ▶ Примочки используют на первом этапе лечения острой экземы, после прекращения мокнутия их отменяют.
- ▶ Противовоспалительное и охлаждающее влияние примочек проявляется очень быстро благодаря физическому эффекту их основы – воды.
- ▶ **Способ применения.** Лекарственными растворами охлажденными до $+5 - 10^{\circ}\text{C}$ смачивают 4-6 слоев марли или мягкой хлопчатобумажной ткани, слегка отжимают (чтобы жидкость не стекала) и накладывают на пораженный мокнущий участок. Марлю вновь смачивают по мере согревания через каждые 2 - 5, затем 5 - 10 минут. Длительность процедуры обычно 2 - 3 часа, затем делают перерыв на 2 часа, после чего процедуру можно повторить до 2 - 4 раз в сутки. Для усиления охлаждения можно на короткое время поверх примочки положить пузырь со льдом или направить на нее поток воздуха с помощью вентилятора.

Взбалтываемые дерматологические взвеси ("болтушки")



- ▶ Мельчайшие порошкообразные вещества, взвешенные в воде; воде и глицерине; воде, глицерине и этиловом спирте.
- ▶ "Болтушка" состоит из 30-40% порошковых веществ (цинк, тальк, крахмал) и 60-70% жидкости.
- ▶ После испарения воды нанесенные на кожу порошки остаются на ней тонким слоем. Глицерин их удерживает на коже в течение многих часов. Спирт способствует ускорению испарения воды с поверхности очагов поражения.
- ▶ **Способ применения:** перед употреблением следует хорошо размешивать (при стоянии действующее вещество оседает на дно). На кожу взбалтываемые взвеси наносят тампоном 1-2 раза в сутки. Остатки болтушки удаляют теплой водой или тампоном с подогретым жидким маслом.



Применение мази



При нанесении мази:

- ▶ нанести тонкий слой
- ▶ оставить кожу открытой в течение 10 – 15 минут до полного всасывания

При втирании мази:

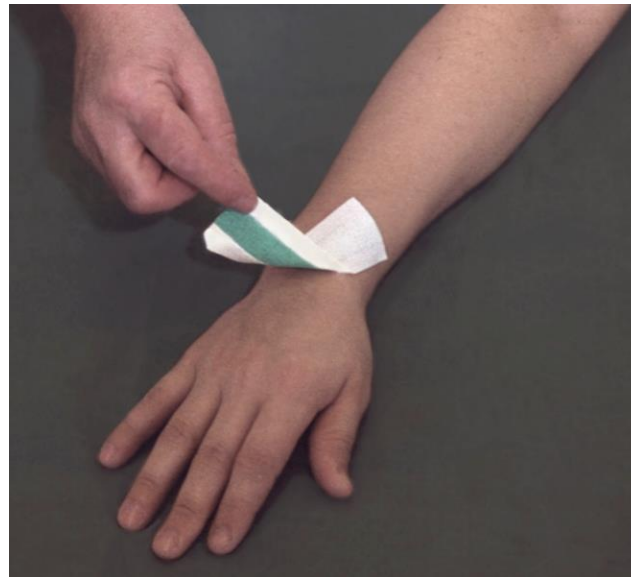
- ▶ втирать вращательными движениями до полного всасывания
- ▶ обеспечить тепло (укрыть, наложить компресс)



Пластыри (Emplastrum)



- ▶ лекарственная форма для наружного применения; обладают способностью плотно прилипать к коже.
- ▶ Пластыри оказывают действие на кожу, подкожные ткани и в ряде случаев общее воздействие на организм.
- ▶ Применяют для фиксации повязок, сближения краев ран, вытяжения при переломах костей, а также для оказания местного лечебного воздействия на кожу.



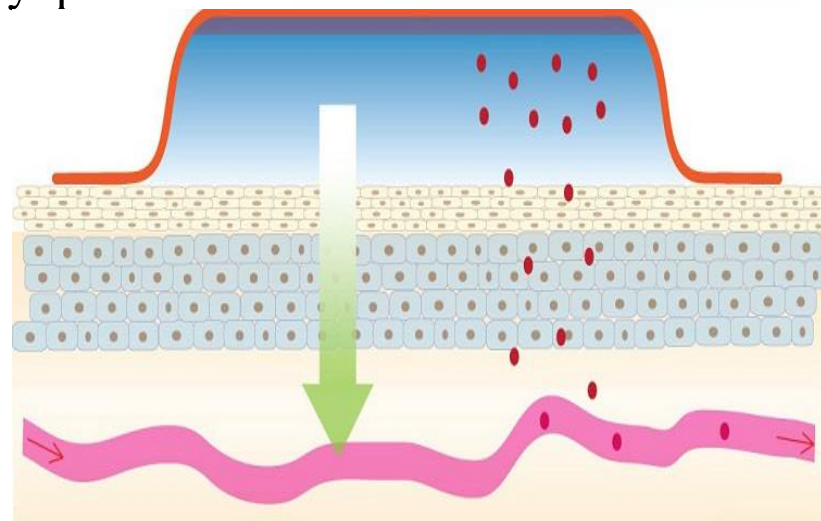
Применение пластыря на неповрежденную кожу.



- ▶ Приготовить: перчатки, пластырь, контейнер с дезинфектантом.

Последовательность действий:

- ▶ Обработать руки, надеть перчатки.
- ▶ Вскрыть упаковку пластыря.
- ▶ Снять защитный слой, не касаясь руками внутренней поверхности.
- ▶ Зафиксировать пластырь на коже.
- ▶ Обеспечить пациенту комфортные условия.



Наружный путь



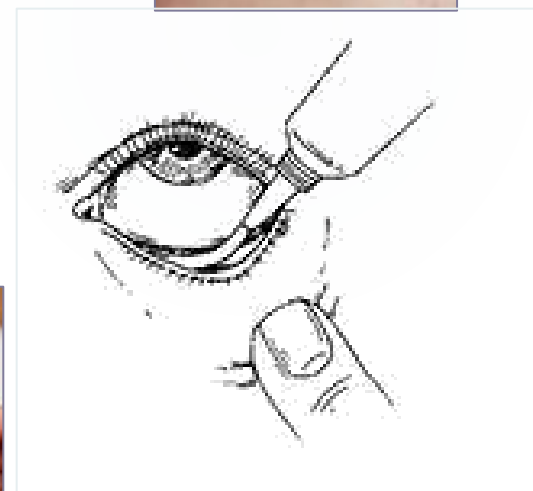
При введении препарата в глаза:

- ▶ убедиться, что лекарство стерильно и предназначено для глазной практики;
- ▶ согреть лекарственный препарат до комнатной температуры;
- ▶ соблюдать меры асептики;
- ▶ вводить осторожно, не касаясь век, ресниц, роговицы.



При введении препарата в нос, уши:

- ▶ перед применением нос, уши следует очистить;
- ▶ согреть капли:
 - в нос — до комнатной температуры,
 - в уши — до температуры тела.



Закапывание капель в глаз

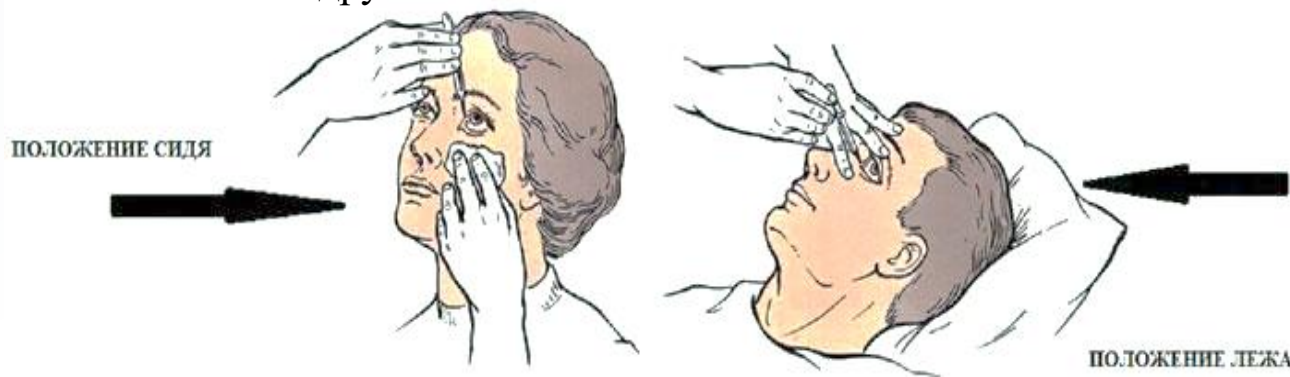


- ▶ **Приготовить:** лекарственное средство, стерильные пипетка, перчатки, стерильные марлевые шарики, контейнеры для утилизации отходов класс «А» и «Б».
- ▶ Положение пациента: сидя, лежа.

Выполнение манипуляции:

1. Гигиеническая обработка глаз (при необходимости).
2. Набрать в пипетку нужное количество средства, в свободную руку взять стерильный марлевый тампон/шарик.
3. Попросить пациента слегка запрокинуть голову и посмотреть вверх.
4. Оттянуть нижнее веко, стерильным марлевым тампоном/шариком.
5. Закапать в нижний конъюнктивальный свод 1-2 капли лекарственного средства (не подносить пипетку близко к конъюнктиве) на расстоянии 1-1,5 см.
6. Попросить пациента закрыть глаз. Промокнуть излишки капель у внутреннего угла глаза стерильным тампоном/шариком.
7. Повторить те же действия при закапывании в другой глаз.

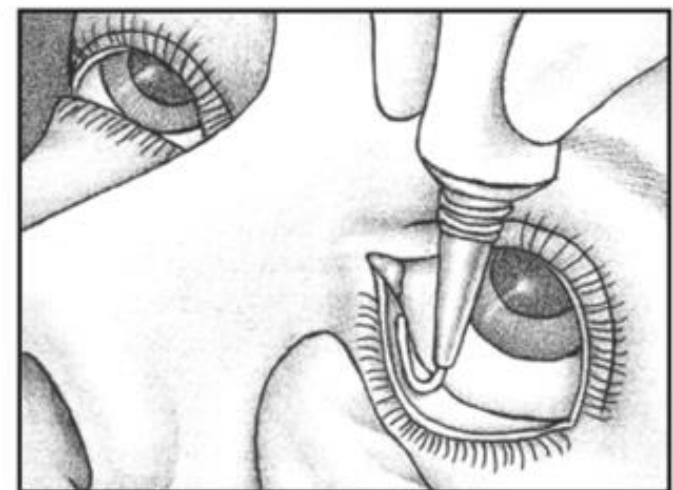
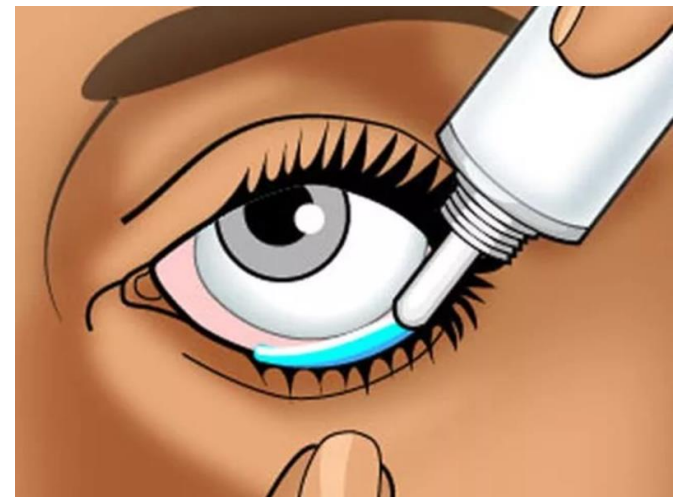
Одновременно для каждого препарата нужна отдельная пипетка.



Закладывание мази за нижнее веко из тюбика



- ▶ **Приготовить:** препарат/ тюбик / стерильная палочка, перчатки, стерильные марлевые шарики
- ▶ Положение пациента: сидя, лежа.
- ▶ **Выполнение процедуры:**
 1. В одну руку взять тюбик с мазью в другую стерильный шарик.
 2. Попросить пациента слегка запрокинуть голову и посмотреть вверх. Оттянуть нижнее веко стерильным шариком.
 3. Выдавить из тюбика мазь, продвигая его от внутреннего угла глаза к наружному так, чтобы мазь вышла за наружную спайку века.
 4. Отпустить нижнее веко. Попросить пациента закрыть глаза.
 5. Стерильным шариком удалить излишки мази, вытекшей из-под сомкнутых век.
 6. Повторить те же действия при закладывании мази в другой глаз.
- ▶ При таком способе применения мази, тюбик должен быть индивидуальным для каждого пациента.
- ▶ Введение мази может на некоторое время вызвать ухудшение зрения.



Интраназальное применение



- ▶ В нос применяют лекарства в виде порошков, паров, растворов и мазей.
- ▶ Они оказывают местное, резорбтивное и рефлекторное воздействия.
- ▶ Всасывание через слизистую оболочку носа происходит очень быстро.
- ▶ **Капли** вводят пипеткой, при этом голова больного должна быть запрокинута назад.
- ▶ **Мазь** вносят стеклянной лопаточкой/турундой.
- ▶ **Смазывание** проводит медицинская сестра ватным тампоном, накрученным на зонд. После смазывания тампон выбрасывают, а зонд стерилизуют в дезинфицирующем растворе.

Методика:

- ▶ Голову слегка запрокинуть, приподнять кончик носа
- ▶ Закапать назначенное количество капель в один носовой ход
- ▶ Прижать крыло носа к перегородке
- ▶ Наклонить голову в противоположную сторону
- ▶ Через 2 минуты закапать другой носовой ход.



При необходимости введения
нескольких ЛС нужно
соблюдать интервал в 10-15 мин.

Закапывание капель в ухо



- ▶ **Приготовить:** препарат, пипетка, перчатки.
- ▶ Положение пациента: сидя, лежа.
- ▶ **Выполнение процедуры:**
 1. Набрать в пипетку 6-8 капель (по назначению врача) лекарственного средства.
 2. Убедиться, что они теплые: капнуть 1 каплю себе на тыльную сторону кисти руки.
 3. Оттянуть ушную раковину назад и вверх (для выпрямления слухового прохода) и закапать капли в ухо.
 4. Надавить слегка на козелок уха, чтобы направить капли внутрь.
 5. Напомнить пациенту о необходимости находиться в данном положении 10-15 мин.
 6. Заложить ватный шарик.



При закапывании в правый наружный слуховой проход больной ложится на левый бок или наклоняет голову влево, если закапывают в левый наружный слуховой проход – наоборот.



ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Ингаляционный путь

Ингаляционный путь введения



- ▶ введение лекарственных средств через дыхательные пути.
- ▶ Через стенки легочных альвеол, имеющих богатое кровоснабжение, лекарственные вещества быстро всасываются в кровь, оказывая местное и системное действие.
- ▶ **Преимущества способа:** локальное действие; воздействие на патологический очаг в неизмененном виде.
- ▶ **Недостатки способа:** раздражение слизистой оболочки дыхательных путей; плохое проникновение лекарства при нарушенной бронхиальной проходимости.
- ▶ Лекарственные формы: аэрозоли, газообразные вещества (кислород), пары летучих веществ (эфир), порошки.
- ▶ Для введения требуются приспособления – ингаляторы, небулайзеры, спинхаллеры (для вдыхания порошка) и др.



Правила применения карманного ингалятора



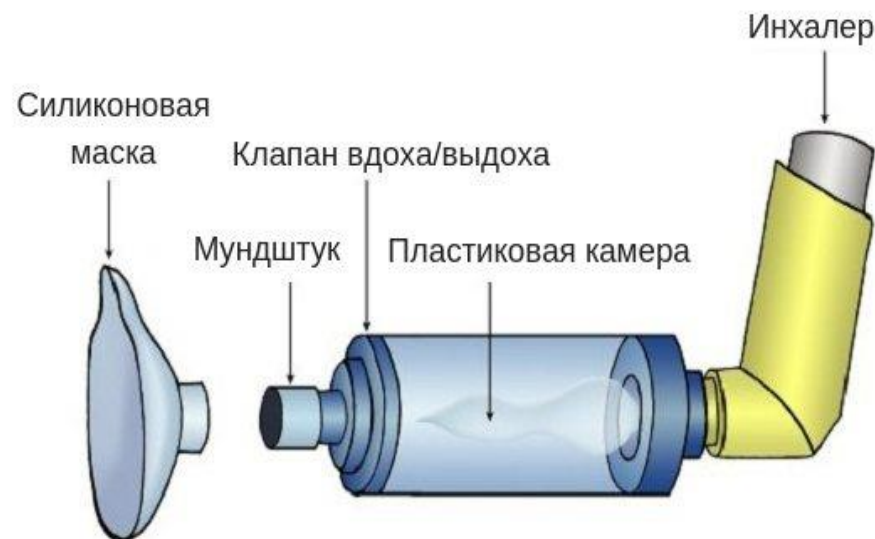
- ▶ **Карманный ингалятор (дозированный автоматический ингалятор – ДАИ)**
- ▶ Проверить срок годности и название препарата, дозировку.
- ▶ Снять с баллончика защитный колпачок и повернуть его вверх дном
- ▶ Хорошо встряхнуть баллончик с аэрозолем.
- ▶ Охватить губами мундштук баллончика, голову слегка запрокинуть назад.
- ▶ Сделать глубокий вдох, на высоте которого нажать на дно баллончика
- ▶ Задержать дыхание на 5—10 секунд, затем вынуть мундштук баллончика изо рта и сделать медленный выдох.
- ▶ После ингаляции надеть на баллончик защитный колпачок.
- ▶ Прополоскать рот водой для профилактики микозного стоматита.



Спейсер



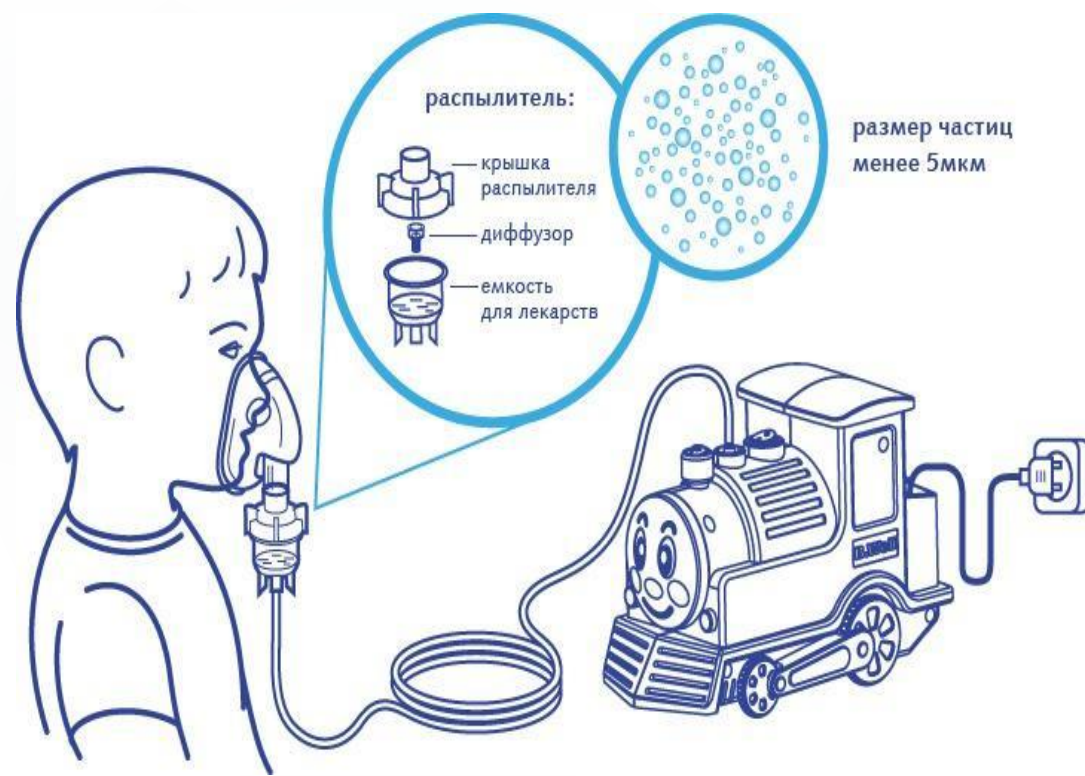
1. Проверить срок годности и название препарата
2. Встряхнуть ингалятор перед использованием.
3. Прикрепить ингалятор к спейсеру.
4. Сделать глубокий выдох.
5. Плотнo обхватить мундштук спейсера губами.
6. Один раз нажать на ингалятор.
7. Медленно начать вдыхать.
8. Медленно продолжить вдох до максимума.
9. Задержать дыхание на 10 секунд или при невозможности так долго – задержать дыхание насколько возможно, не вынимая спейсер из рта.
10. Сделать выдох через рот обратно в спейсер.
11. Снова медленный вдох через рот без впрыскивания новой ингаляционной дозы.
12. Снова задержка дыхания и выдох уже без спейсера.
13. Повторная ингаляция не ранее, чем через 30 секунд.



Небулайзеры



- ▶ Небулайзер представляет собой устройство для аэрозольной терапии. Он преобразует лекарственное вещество в мельчайшие, взвешенные в воздухе, частицы. Эти частицы проникают в ваши дыхательные пути при вдыхании пара из небулайзера.



Небулайзер: депозиция аэрозоля в дыхательных путях в зависимости от размера частиц



Отделы дыхательных путей

Центральные

оптимальная депозиция в бронхах, высокая депозиция в гортани и трахее

Средние

Оптимальная депозиция в альвеолах, средняя в бронхах

Периферические

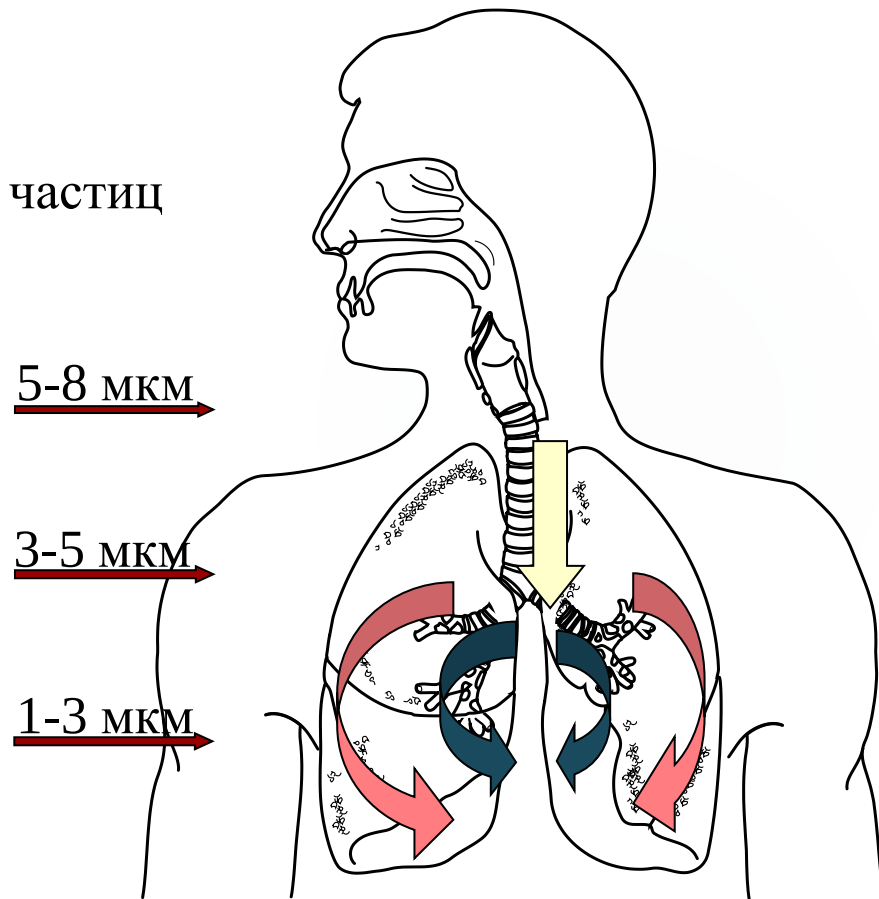
высокая депозиция в альвеолах, минимум осаждения в гортани

Размер частиц

5-8 мкм

3-5 мкм

1-3 мкм



Ультразвуковой ингалятор

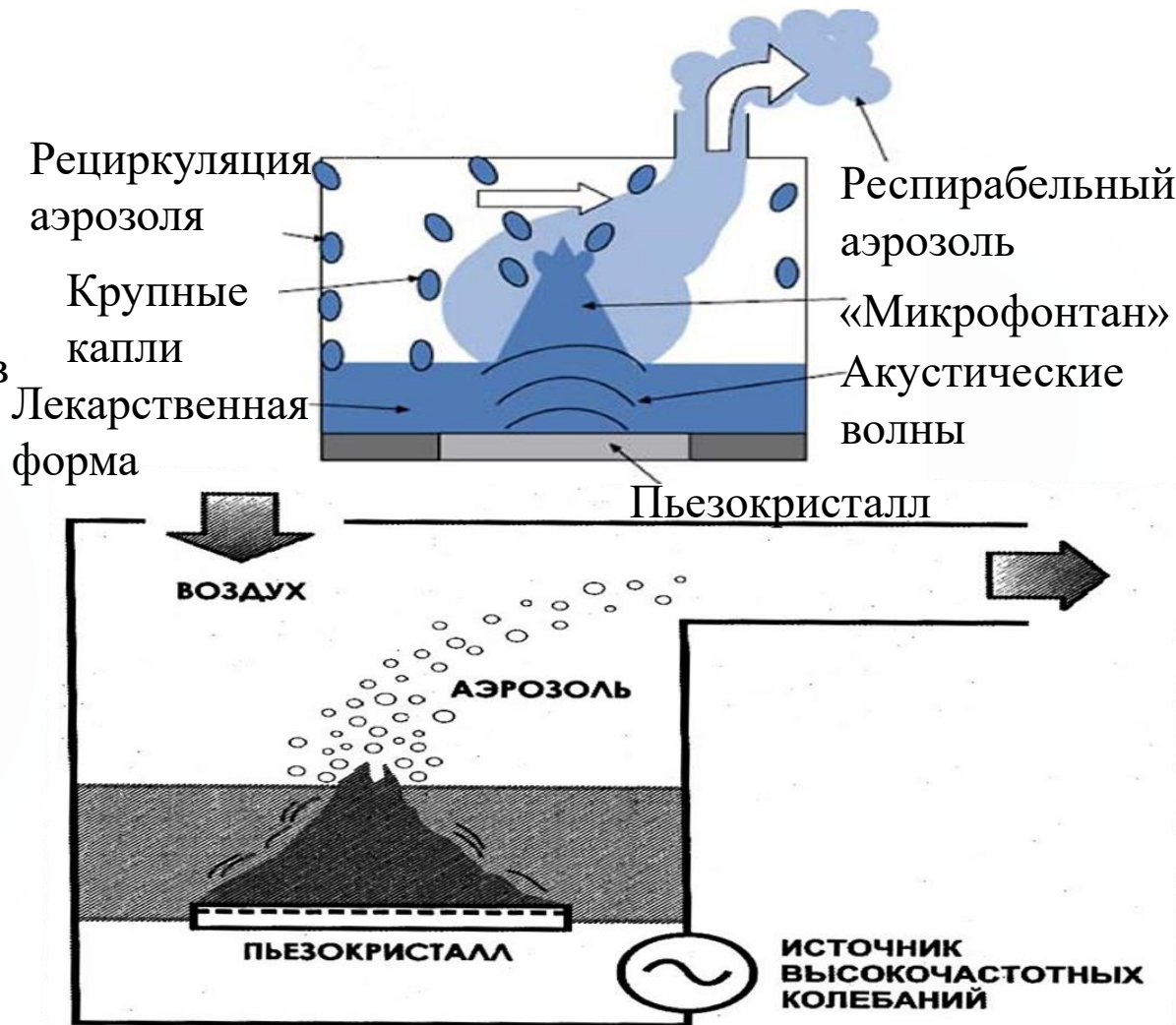


Преимущества:

1. Бесшумный
2. Не требуется координации дыхания
3. Подходящий спектр частиц
4. Быстрая доставка аэрозоля в дыхательные пути

Недостатки:

- ▶ Высокая стоимость
- ▶ Требуется технического обслуживания
- ▶ Не все медикаменты можно распылять



Компрессорный ингалятор



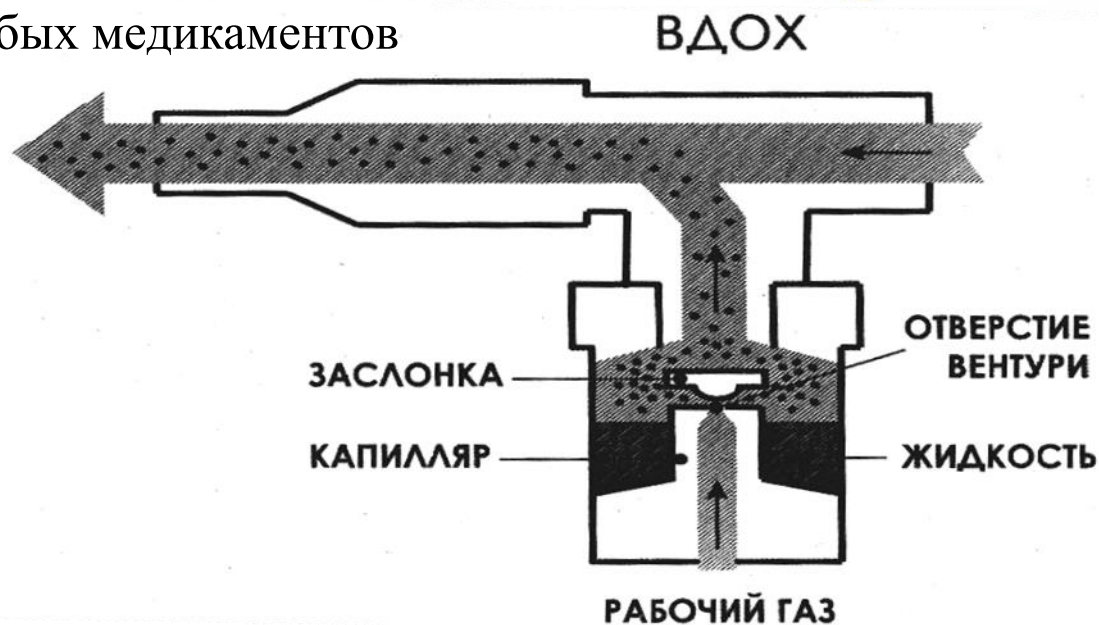
Преимущества:

- ▶ Не требуется координация дыхания
- ▶ Высокая депозиция в дыхательных путях
- ▶ Низкое осаждение медикамента в ротоглотке
- ▶ увлажнение слизистой дыхательных путей
- ▶ Возможность распыления любых медикаментов



Недостатки:

- ▶ Сравнительно дороги
- ▶ Недостаточно мобильны
- ▶ Шумность



Составные части небулайзера

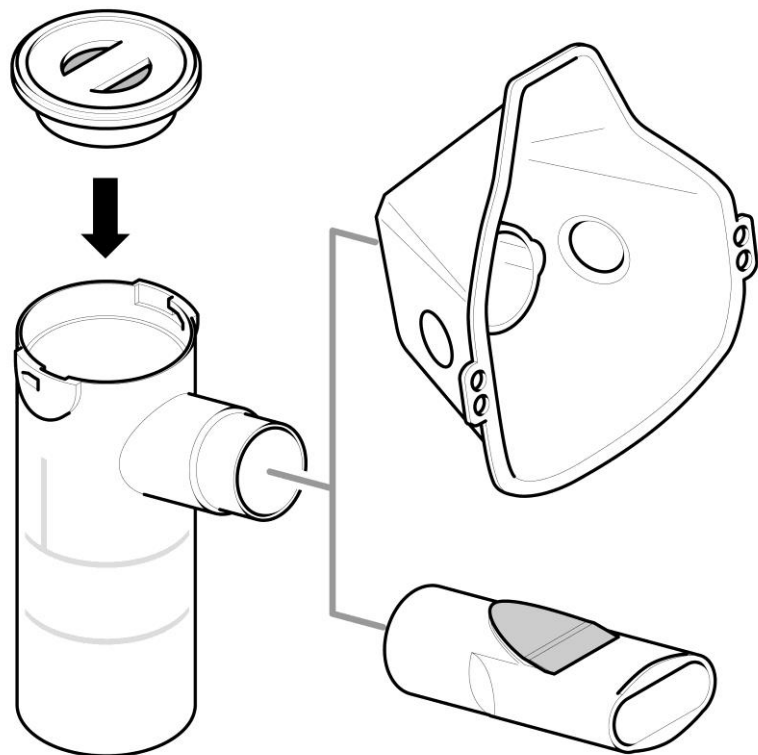


Преимущества и недостатки небулайзеров

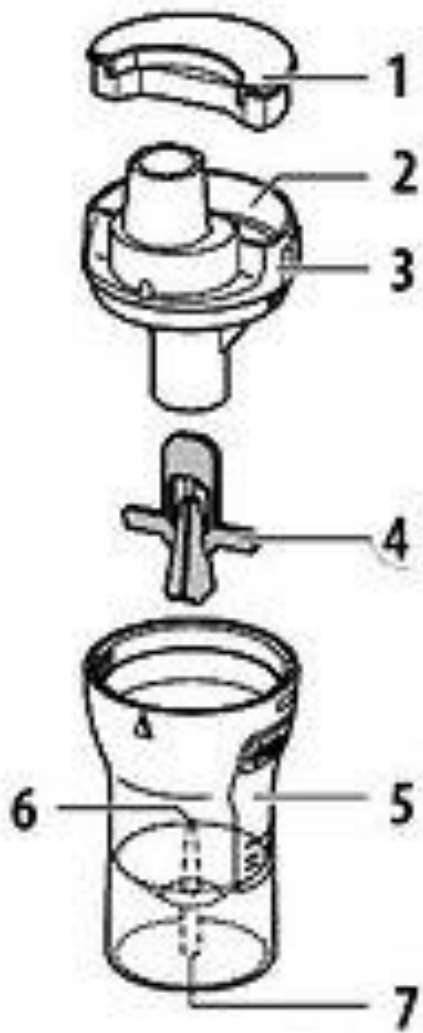


Тип небулайзера	Преимущества	Недостатки
Струйный	1. применение любых лекарственных препаратов; 2. относительная дешевизна; 3. большой выбор моделей.	1. повышенный уровень шума; 2. громоздкость.
Ультразвуковой	1. компактность некоторых моделей; 2. бесшумность; 3. большой объём камеры; 4. высокая производительность.	1. большой остаточный объём; 2. разрушение некоторых препаратов под действием ультразвуковой волны; 3. нагревание препарата.
Мембранный / Компрессорный1	1. портативность; 2. бесшумность; 3. применение любых лекарственных средств; 4. проведение ингаляции в любой позе; 5. более экономное расходование лекарства; 6. меньшая продолжительность ингаляции.	1. возможность засорения микроотверстий мембраны частицами аэрозоля; 2. более тщательный уход; 3. высокая цена.

Маски и мундштуки



Камера (стаканчик) небулайзера



Методика ингалирования с помощью небулайзера



- ▶ Гигиеническая обработка рук, использование средств индивидуальной защиты (перчатки, маска)
- ▶ Соберите все части небулайзера в соответствии с инструкцией
- ▶ Влейте необходимо количество лекарственного вещества в стаканчик небулайзера, предварительно подогрев его до комнатной температуры. При необходимости разбавления – долейте изотонический раствор натрия хлорида до общего объема 3-5 мл
- ▶ Закройте небулайзер и присоедините лицевую маску, мундштук или носовую канюлю
- ▶ Соедините небулайзер и компрессор с помощью воздуховодной трубки
- ▶ Включите компрессор и проведите ингаляцию в течение 7-10 мин или до полного расходования раствора
- ▶ Выключите компрессор, отсоедините небулайзер и разберите его
- ▶ Части небулайзера необходимо обработать дезинфицирующим средством
- ▶ Тщательно очищенный и высушенный небулайзер следует хранить в чистой салфетке или полотенце